

問題 1 は解答用紙の表に、問題 2 は裏に解答すること。

1 定積分 $\int_a^b f(x) dx$ の幾何学的意味は符号付き面積というものであるが、それ意外にも様々な解釈が可能である。

(i) そのような実例を他に一つ挙げよ。

(ii) (i) で挙げた実例が定積分として表わされる理由について述べよ。

2 以下の問に答えよ。

(i) $\frac{x}{x^2+3}$ の微分を計算し、結果を $\frac{A}{x^2+3} + \frac{B}{(x^2+3)^2}$ の形に表わせ。

(ii) 定積分 $\int_0^1 \frac{1}{(x^2+3)^2} dx$ の値を求めよ。